

1. FRONT-END Tasarım

a. Temel HTML ve CSS Bilgisinin Edinilmesi | Yapılan Çalışmaların ve Web Sitelerinin Gösterilmesi

Bu çalışmanın temel amacı, katılımcıların HTML ve CSS konularında araştırmalar yapmaları ve öğrendiklerini basit projeler geliştirerek pekiştirmeleridir. Süreç boyunca yapılan örnek web sayfalarının, katılımcının kişisel gelişimini yansıtan bir portföy niteliğinde düzenlenerek sunulması beklenmektedir.

Katılımcılardan yalnızca teknik bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda öğrendikleri yapıları somut örneklerle uygulayarak, ortaya çıkan çıktıları etkili biçimde sunmaları beklenir.

Ekstra bir portfolyo çalışması yapılmasına gerek yoktur, çalışmalar sırasında yapılan web sitelerinin gösterilmesi yeterlidir.

Kazanımlar

- Temel HTML sayfa yapısını (`<html>`, `<head>`, `<body>`) doğru şekilde oluşturur.
- Başlıca HTML etiketlerini tanıır ve kullanır:
- Yapısal etiketler: `<div>`, `<span>`, `<section>`, `<header>`, `<footer>`
- Metin etiketleri: `<h1>`—`<h6>`, `<p>`, `<strong>`, `<em>`
- Liste ve bağlantı etiketleri: `<ul>`, `<ol>`, `<li>`, `<a>`
- Görsel medya etiketleri: `<img>`, `<video>`, `<audio>`
- `<div>` ve `<span>` etiketleri arasındaki farkı (blok ve satır içi kullanım) bilir ve amacına uygun şekilde kullanır.
- `<table>` etiketini ve alt etiketlerini (`<thead>`, `<tbody>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`) kullanarak veri düzenini tablolarla ifade eder.
- CSS ile temel biçimlendirme yapar: yazı tipi, renk, kutu modeli (margin, padding, border), hizalama ve arka plan düzenlemeleri.
- HTML ve CSS dosyalarını uygun klasör yapısıyla düzenleyerek web tarayıcısında test edebilir.
- Yaptığı çalışmaları anlaşılır ve okunabilir bir biçimde sunarak teknik ifade becerisi geliştirir.

NOT: Kazanımlar temel düzeydedir. Mentor öğrenciden ekstra kazanım talep edebilir.

Kaynaklar

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLURN6mxdcwL_dk2ftGRvt4R2TqfUySY
- https://www.youtube.com/playlist?list=PLURN6mxdcwL_QVUfw37hf-PfVXnVwIRRq

b. Temel Bootstrap Bilgisinin Edinilmesi | HTML, CSS ve Bootstrap Kullanılarak Portfolyo Sayfasının Oluşturulması

Temel HTML, CSS eğitimi sonrasında HTML ve CSS düzenlemelerinin yapılmasını istediğimiz tasarım projesine aşağıdaki Figma sitesinin aşağıdaki bağlantısından ulaşabilirsiniz.

[https://www.figma.com/file/vGqMMPwPIQjr32mJdbDW21/Free-CV-Template-\(Community\)?node-id=0%3A1](https://www.figma.com/file/vGqMMPwPIQjr32mJdbDW21/Free-CV-Template-(Community)?node-id=0%3A1)

Figma Hakkında:

Figma, web tabanlı bir vektör grafik düzenleme aracıdır; sitesinde yapacağınız üyelik sonrasında "Free CV Template" adlı tasarımı görüntüleyebilir, tasarım detaylarına ulaşabilirsiniz. Düzenleme modunda kullanmak isteyenler: sitenin üst barının ortasında yer alan menünün "Duplicate" seçeneğini kullanarak tasarımı kendi hesaplarına çoğaltabilirler.

- Tasarımda herhangi bir objenin detaylarına ulaşmak için: CTRL tuşuna basarak Mouse ile seçim yapılmalıdır.
- Seçili tasarım elemanın diğer tasarım elemanlarıyla arasındaki mesafe, mouse, diğer elemanların üzerinde gezdirildiğinde otomatik olarak pixel cinsinden görüntülenir; aksi durumda ALT tuşunu kullanabilirsiniz.
- Örneğin tasarımdaki "Maria Hill" logosu seçili durumdayken ekranın sağ tarafındaki barın üstünde bulunan sekmelerden "Inspect" seçilirse, yazı tipi, büyüklüğü, renk vb. detaylar görüntülenebilir.

Proje Kuralları:

- Söz konusu tasarım, Bootstrap CSS framework'ü <https://getbootstrap.com/> kullanılarak ve mobil görünüme uygun (responsive) olarak HTML'e dönüştürülmelidir. Mobil tasarım, Figma'da sol menüde yer alan Pages başlığı altında bulunmaktadır.
- İçeriğin bulunduğu container'ın genişliği başlıkların hemen altında yer alan ayrıma çizgilerinden de anlaşılacağı gibi maksimum 1532px olmalı, içerikler: tasarımdaki ölçülere göre bu container alanının içinde yer almalıdır. Container alanı dışında kalan alanların gri zemin rengi (menü altındaki border, about me, education, download cv) ekran ne kadar genişse o kadar yayılmalıdır.
- Proje dosyaları isimlendirilirken boşluk ve Türkçe karakterler (iöüçşğ) kullanılmamalıdır. Tüm proje tek bir klasör içinde olmalı ve dosyalar, klasör yapısına özen gösterilerek oluşturulmalıdır.
- Ödev, hem https://web.itu.edu.tr/kullanici_adi/cv adresinde yayınlanmalı hem de .zip ya da .rar formatında sıkıştırılarak Ninova'ya yüklenmelidir.

Bu proje giriş seviyesi bir uygulama olarak tasarlanmıştır; bu nedenle fazla karmaşıklıştırmadan, temel işlevselliği sağlayacak şekilde geliştirmeniz tavsiye edilmektedir.

Kazanımlar:

- HTML dosya yapısını tanır ve uygular. (`<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`)
- Temel biçimlendirme yapabilir.
- Bağlantı, görsel, liste, vb. elementler ekleyebilir.
- Navigasyon çubuğu (navbar) ve altbilgi (footer) oluşturabilir.
- Okunaklı, tutarlı ve estetik tasarımlar oluşturabilir.
- .class ve #id yapılarını nasıl kullanması gerektiğini bilir.
- Bootstrap kütüphanesini projeye entegre edebilir.
- Responsive tasarım ilkelerini temel düzeyde kavrar. Sayfanın farklı ekran boyutlarında düzenli görünmesi için temel yapılandırma yapar.
- Bootstrap grid sistemini kavrar ve kullanır.
- Karmaşık CSS yazmadan okunaklı ve erişilebilir tasarımlar yapabilir.

NOT: Kazanımlar temel düzeydedir. Mentor öğrenciden ekstra kazanım talep edebilir.

Kaynaklar

- https://www.youtube.com/playlist?list=PLURN6mxdcwL_sM23fQLdwvzC9Qh0N5RPI

2. FRONT-END Programlama

a. Temel JavaScript ve jQuery Bilgisinin Edinilmesi | JavaScript ve jQuery Kullanılarak Projelerden En Az Birinin Yapılması

Aşağıdaki projelerden birisini seçip JS ve jQuery ile tasarlamamız beklenmektedir. Front-End tasarımına dikkat ederek sade ve responsive bir web sitesi beklenmektedir.

- Renk Tahmin Oyunu

Kullanıcıya rastgele bir RGB renk kodu (örneğin `rgb(123, 45, 67)`) gösterilir ve altında farklı renk kutuları sunulur. Kullanıcının görevi, verilen RGB kodunun hangi kutuya ait olduğunu tahmin etmektir. Doğru kutuya tıklandığında “Tebrikler!” mesajı görünür; yanlış tahminlerde tekrar denemesi istenir. RGB renk kodu yerine HEX tercih edilebilir.

(Farklı modlar eklenebilir. Kullanıcıya gösterilen renk için rgb kodu yazması istenebilir. Girilen değerlere göre arttır/azalt/tam şeklinde uyarılarla kullanıcının kodu doğru bilmesi için yönlendirmeler konulabilir.)

- Hafıza Kartı Eşleştirme Oyunu

Yüzleri kapalı kartlar rastgele yerleştirilir. Kullanıcı her seferinde iki kart açar ve eşleşen kartlar açık kalır. Amaç tüm kartları olabildiğince az denemeye eşleştirmektir. Toplam 16 kart kullanımı yeterlidir. Kartların sayısı ayarlanabilir olabilir. Kartlarda bir görsel veya sembol olması yeterlidir. Toplam tahmin sayısı gibi bir score sistemi tercihen eklenebilir.

- Kelime Tahmin Oyunu (Mini Wordle)

Sistem gizli bir 5 harfli kelime seçer ve kullanıcı her denemede farklı bir kelime yazar. Her harf için doğru yerde ise yeşil, yanlış yerdeyse sarı, hiç yoksa gri renk verilir. Kullanıcı sınırlı sayıda deneme hakkıyla doğru kelimeyi bulmaya çalışır.

Bu proje giriş seviyesi bir uygulama olarak tasarlanmıştır; bu nedenle fazla karmaşıklıştırmadan, temel işlevselliği sağlayacak şekilde geliştirmeniz tavsiye edilmektedir.

Kazanımlar:

- Değişken tanımlayabilir ve veri tiplerini ayırt edebilir.
- Koşul ifadeleri yazabilir, döngüleri kullanarak sayaç ve listeleme yapabilir.
- Fonksiyon tanımlayabilir ve çağırabilir.
- Dizi (array) oluşturabilir ve üzerinde işlem yapabilir.
- jQuery ile olaylara tepki verebilir.
- HTML ve CSS öğelerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirebilir.
- jQuery olay dinleyicileri ekleyebilir. (`.click()`, `.hover()`, `.change()`, `.submit()`, `.keyup()`)

NOT: Kazanımlar temel düzeydedir. Mentor öğrenciden ekstra kazanım talep edebilir.

Kaynaklar

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLW5s23lMsrJaGLsu-N-JGs9HThtR8SW9J>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Q1j5wRW9hbg>

3. BACK-END Programlamaya Giriş

a. OOP ile SOLID Prensiplerinin Öğrenilmesi ve Sunumu

Katılımcıların, nesne yönelimli programlama (OOP) paradigmasının temel kavramlarını öğrenmeleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan SOLID prensiplerini kavramaları beklenmektedir. Bu doğrultuda, edinilen bilgilerin sistematik ve anlaşılır bir biçimde derlenerek, konunun mentore sözel olarak yapılması beklenmektedir.

Sunumda, teorik bilgilerin yanı sıra, konuya ilişkin C# programlama dili ile yazılmış örnek kod bloklarının da öğrenilmesi ve sunumda örneklerle açıklanması beklenmektedir. Katılımcıların, belirlenen başlıklar çerçevesinde bireysel araştırmalar yaparak konuyu açık, sade ve örneklerle desteklenmiş bir şekilde ifade etmeleri beklenmektedir.

Kazanımlar

- Nesne yönelimli programlamanın temel yapı taşları olan sınıf (class), nesne (object), özellik (property), metot (method), encapsulation, inheritance, polymorphism ve abstraction kavramlarını tanımlar ve örnekler.
- Yazılım geliştirmede OOP yaklaşımının neden tercih edildiğini ve prosedürel programlamadan farklarını açıklar.
- SOLID prensiplerinin her birini (Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion) tanımlar, amacı ve katkısını açıklar.
- Her SOLID prensibi için basit örnek C# kodları ile iyi ve kötü kullanım örnekleri sunar.
- OOP ve SOLID prensiplerini içeren örnek bir sınıf yapısı oluşturarak yazılım tasarımında nasıl uygulanacağını gösterir.

Kaynaklar

- <https://github.com/yusufyilmazfr/tasarim-desenleri-turkce-kaynak>

b. Temel C# Bilgisinin Edinilmesi | C# ile OOP ve SOLID Prensiplerine Uygun Bir Biçimde Seçilen Projelerden En Az Bir Tanesinin Yapılması

C# Console Application kullanarak bir **telefon rehberi uygulaması** geliştirilmelidir. Geliştirilecek telefon rehberi uygulamasında aşağıdaki işlemler yapılabilir olmalıdır.

- Karşılama ekranında yapılabilecek işlemler sıralanmalı ve kullanıcıdan alınacak input değerine göre ilgili işlem yapılmalıdır.
- Rehberde birden fazla iletişim bilgisi eklenebilmelidir.
- Kullanıcıdan ad, soyad ve iletişim bilgisi alınmalıdır.
- Aynı kişi(ad+soyad aynı) için 2. kez iletişim bilgisi eklenirken uyarı verilmeli ve eğer kullanıcı onaylarsa eski numaranın üzerine yazılacağı belirtilmelidir.

- Listedeki tüm telefon numaraları alfabetik olarak listelenebilmelidir. (Ad, soyad ve telefon numarası formatında)
- Ad veya soyad ile arama yapılabilirdir(Arama işlemi contains modunda yapılmalıdır, örneğin “erkan” yazıldığında adı erkan veya serkan olanlar listelenmelidir. Arama sonucu Ad Soyad ve Telefon numarası formatında olmalıdır)
- Telefon numarası parametresi ile arama yapılarak iletişim bilgisi bulunabilmelidir.
- Arama sonucunda bir sonuç çıkmazsa kullanıcıya arama sonucunun boş olduğuna dair bir metin gösterilmelidir.
- Geliştirilen applicationın arayüzü olabildiğinde kullanıcı dostu olmalıdır.
- Ad Soyad bilgisi harflerden, telefon numarası bilgisi rakamlardan oluşmalı ve bu şartları sağlamıyorsa kullanıcıya uyarı verilmelidir.
- İnişiyatif olarak uygulamaya ek özellikler ekleyebilirsiniz.

C# Console Application kullanarak bir **banka ATM uygulaması** geliştirilmelidir. Geliştirilecek ATM uygulamasında aşağıdaki işlemler yapılabilir olmalıdır.

- Karşılama ekranında yapılabilecek işlemler sıralanmalı ve kullanıcıdan alınacak input değerine göre ilgili işlem yapılmalıdır.
- Banka müşterisi değilse müşteri olup olmak istemediği sorulup istiyorsa başvuru formunu doldurması gereklidir.
- Banka müşterisiyse ATM'ye giriş için kart numarası ve şifre girmeli, uyuşuyorsa uygulama ekranı açılmalıdır. İşlem yapmaya devam edebilmelidir.
- ATM'de para çekme, para yatırma, kalan bakiyesini görme, kart bilgilerini görme(kart numarası, son kullanma tarihi vs), kart numarasıyla kişi aratıp başkası adına para yatırma işlemleri yapılabilirdir.

Kazanımlar

- C# dilinde **temel sözdizimi ve yapıları** (değişkenler, veri tipleri, karar yapıları, döngüler, diziler, listeler) etkin biçimde kullanır.
- `Console.ReadLine`, `Console.WriteLine`, `int.Parse`, `ToLower()`, `Contains()` gibi **sık kullanılan C# komutlarını** ve metotlarını doğru şekilde uygular.
- **Sınıf (class)** tanımlayarak gerçek dünyadaki varlıkları yazılıma uygun biçimde modeller.
- **Nesne (object)** oluşturur ve bu nesnelerle etkileşim kurarak işlemleri nesne yönelimli şekilde yürütür.
- **Property (özellik)** ve **metot (method)** tanımlayarak sınıfın davranışlarını ve niteliklerini kapsülleme (encapsulation) ile yönetir.
- **Constructor** kullanarak sınıf örneklerini başlangıç verileriyle oluşturur.
- Kod tekrarını azaltmak için **metotlar** yazar, parametrelili ve dönüş değerli metotlarla işlemleri modüler hâle getirir.

- **OOP'nin temel ilkeleri** olan encapsulation, abstraction, (ve basit düzeyde inheritance, polymorphism) kavramlarını uygun yerlerde uygular.
- Proje genelinde **kodun okunabilirliğine, sade yapısına ve sorumlulukların ayrışmasına (SRP)** dikkat eder.
- Geliştirdiği uygulamayı **modüler, sürdürülebilir ve geliştirilebilir** bir yapıda sunar.

4. MSSQL (Microsoft SQL Veritabanı) Kullanımı

MSSQL kullanımı projesi ikiye ayrılmıştır. İlk aşama temel SQL sorgularının öğrenilmesi, ikinci aşama bir projenin SQL diyagramının oluşturulması şeklindedir. İki aşama için de kaynak önerileri yapılmıştır. Öğrenci tercihen farklı kaynaklar kullanabilir.

a. Temel Veritabanı Bilgisinin Edinilmesi -1 | SQL Sorgularının Öğrenilmesi

Local ortamda MSSQL kurulması, Microsoft'un örnek veritabanı olan Northwind veritabanının kurulması ve ekteki ödevlerin sorgularının oluşturulması beklenmektedir.

Hazırlanan sorgular ödev dosyası indirilip ilgili rapor cümlesinin altına yazılmalı ve soru cevap aynı sayfada olmalıdır.

Kazanımlar

- MSSQL Server ve SSMS arayüzünü kurar ve temel işlemleri gerçekleştirir.
- **SELECT** sorguları ile veri tablosundaki istenen bilgileri listeler.
- **WHERE, AND, OR, IN, BETWEEN, LIKE** gibi filtreleme ifadelerini kullanır.
- **ORDER BY** ile verileri artan ya da azalan şekilde sıralar.
- **TOP, DISTINCT, IS NULL** gibi yapılarla sorguları zenginleştirir.
- **JOIN** türleri ile birden fazla tabloyu ilişkilendirerek sorgu yazabilir.
- **GROUP BY** ve **HAVING** ifadeleri ile gruplandırma ve filtreleme işlemleri yapar.
- **COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX** gibi toplu işlem fonksiyonlarını kullanır.
- **CASE WHEN** ile koşullu ifadeler oluşturur.
- Alt sorgular (subquery) yazarak iç içe veri çekme işlemleri yapar.
- **INSERT, UPDATE, DELETE** komutları ile veritabanı üzerinde veri işlemleri yapar.
- **VIEW, STORED PROCEDURE, FUNCTION** gibi gelişmiş sorgu yapıları oluşturur ve çalıştırır.
- **datetime** veri tipi ile tarih/saat verileri üzerinde sorgulama (**DATEDIFF, YEAR(), GETDATE(), vb.**) ve karşılaştırma işlemleri yapar.

NOT: Kazanımlar temel düzeydedir. Mentor öğrenciden ekstra kazanım talep edebilir.

Kaynaklar

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PL08903FB7ACA1C2FB> adresindeki videolardan ilk 40 video
- <https://www.w3schools.com/sql/default.asp> sayfasındaki örnekler
- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLKnjBHxXNP6Qa6u8GLawPnzo1brHZPP> adresindeki videolardan ilk 54 video

b. Temel Veritabanı Bilgisinin Edinilmesi - 2 | SQL Diyagramı Oluşturulması

Bir hastanenin kayıtlarını tutan bir database diyagramının MSSQL üzerinden oluşturulması beklenmektedir. Hasta kayıt aşamasından alınan ilaçlara kadar geçen sürecin verilerinin tutulması için gerekli veri modelinin normalizasyon kurallarına uyularak oluşturulması beklenmektedir.

Kazanımlar

- Gerçek bir senaryoya uygun veritabanı modeli (hastane kayıt sistemi) tasarlar.
- Tablolar arasında ilişki kurar ve ER diyagram oluşturur.
- **PRIMARY KEY** ve **FOREIGN KEY** kullanarak tablo ilişkilerini tanımlar.
- Normalizasyon kavramını açıklar.
- 1NF, 2NF, 3NF normalizasyon kurallarını açıklar ve modeline uygular.
- MSSQL Server üzerinde tablo oluşturma (**CREATE TABLE**) komutlarını yazar.
- Veri modelini dijital ortamda şematik olarak çizer (SSMS Diagram).

NOT: Kazanımlar temel düzeydedir. Mentor öğrenciden ekstra kazanım talep edebilir.

Kaynaklar

- <https://www.datacamp.com/tutorial/normalization-in-sql>
- <https://www.sqlservercentral.com/articles/database-normalization-in-sql-with-examples>
- <https://www.sqlshack.com/what-is-database-normalization-in-sql-server/>
- <https://medium.com/@ganioztrk/sqlde-normalizasyon-11fa8f08aa46>

5. Web Forms Kullanımı

Web Forms için yapmanız gereken ödevler kolaylık açısından iki parçaya ayrılmıştır. Birinci parçada temel Web Forms uygulama mantığını öğrenmeniz, ikinci parçada temel düzeyde bir web sitesi geliştirmeniz beklenmektedir.

a. Temel Web Forms Mantığı Hakkında Bilgi Edinilmesi

Bu ödev kapsamında öğrencilerin ASP.NET Web Forms teknolojisinin temel prensiplerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler, basit bir web formu oluşturarak Web Forms'un yapısını, frontend ve backend dosya dizinlerini, sayfa yaşam döngüsünü ve veri gönderim süreçlerini kavrayacaklardır.

Kazanımlar

- ASP.NET Web Forms projesi oluşturur
- Web Forms mimarisi ve sayfa yapısını tanır
- Proje dizin yapısını ve dosya rollerini -Default.aspx gibi- anlar
- Web form yaşam döngüsünün temel adımlarını kavrar
- Kodun arka plan (code-behind) ve tasarım (markup) dosyaları ile nasıl çalıştığını anlar
- Dosya yapısı, .aspx, .aspx.cs dosyalarının görevlerini bilir
- Sayfa yaşam döngüsünün (Page_Load, PostBack vb.) temel mantığını kavrar

NOT: Kazanımlar temel düzeydedir. Mentor öğrenciden ekstra kazanım talep edebilir.

Kaynaklarda belirtilen videoların izlenmesi şiddetle tavsiye edilir.

Kaynaklar

- Kurulum videosu - <https://www.youtube.com/watch?v=eq5F4Afmlac>
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL5bLncqubD6uctzPy1ht6Vpx78i_qOLuU ilk 3 video

b. DB-First ile Web Uygulaması Geliştirilmesi

Bu proje, öğrencilerin ASP.NET Web Forms yapısında form oluşturma, kullanıcıdan veri alma, alınan veriyi veritabanına ekleme ve bu veriyi listeleme işlemlerini uygulayarak öğrenmelerini amaçlar. Basit yapısıyla temel veritabanı işlemleri, form bileşenleri ve GridView kullanımı kavratılır. Bu projede tasarımın **önemi yoktur**. Temel ve sade bir tasarım yeterlidir.

Öğrenci, daha önce oluşturmuş olduğu “Hastane Veritabanı”na bağlanacak ve Web Forms üzerinden hasta kaydı yapılabilen bir form tasarlayacaktır. Bu form aracılığıyla girilen hasta bilgileri veritabanına kaydedilecek ve alt kısımda GridView bileşeni ile tüm hasta kayıtları, doktor bilgisi ile birlikte listelenecektir. Kullanıcı yeni hasta kaydı yapabilmeli, hasta kaydı silbilmeli ve hasta kaydı düzenleyebilmelidir. Silme işlemi hard delete yapılabilir. Formda hasta bilgileri ve kayıt edilecek doktor bilgisi yeterlidir.

Bu projede veritabanından sadece “Doktor”, “Hasta” tablolarının ve ara tablonun kullanımı yeterlidir. SQL ödevinde oluşturduğunuz tablo ilişkilendirmelerine göre farklı tablolar da kullanılması gerekebilir.

Geliştirilen projeye çeşitli eklemeler yapmak kişinin kendi inisiyatifinde olup tarafımızca **tavsiye edilmemektedir**.

Kaynaklarda belirtilen videonun izlenmesi şiddetle tavsiye edilir.

Kazanımlar

- ASP.NET Web Forms teknolojisinin temel mantığını kavrar.
- Web Forms yapısında form bileşenlerini (TextBox, DropDownList, Button vb.) kullanarak kullanıcı arayüzü oluşturur.
- SQL Server veritabanına bağlantı kurar.
- Kullanıcıdan alınan verileri veritabanına kaydeder veya veriyi siler.
- Hasta ve doktor bilgilerini birlikte listeler.
- Web Forms sayfa yaşam döngüsünü (Page_Load, IsPostBack vb.) uygular.
- Basit ve işlevsel bir proje geliştirerek veritabanı bağlantısı, veri alma ve veri gösterme arasındaki ilişkiyi kavrar.

NOT: Kazanımlar temel düzeydedir. Mentor öğrenciden ekstra kazanım talep edebilir.

Kaynaklar

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLjC4UKOOcfDRJIsiMHKkGjV4st1K2jZ9E>

6. ASP.NET Core Kullanımı**a. ASP .NET Core Bilgisinin Edinilmesi | Mantığın Öğrenilmesi ve Uygulama Yapılması**

.NET Core hakkında temel bilgilere sahip olunması ve mentore sunum yapılması beklenmektedir. Kaynaktaki videonun izlenip uygulanması gerekmektedir.

Kazanımlar

- .NET Core mimarisi hakkında temel bilgi sahibi olur.
- ASP.NET Core MVC yapısını açıklar.
- **Controller**, **View** ve **Model** katmanlarını tanır ve kullanır.
- Routing (yönlendirme) kavramını ve sayfalar arası geçişleri uygular.
- Temel bir MVC uygulaması geliştirir ve çalıştırır.
- Öğrendiklerini sunarak sözlü anlatım becerisini pekiştirir.

NOT: Kazanımlar temel düzeydedir. Mentor öğrenciden ekstra kazanım talep edebilir.

Kaynaklar

- <https://www.youtube.com/watch?v=hZ1DASYd9rk&t=99s>
- <https://dotnettutorials.net/lesson/view-model-asp-net-core-mvc/>
- <https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/egitimler/aspnet-core-mvc>

b. Entity Framework Bilgisinin Edinilmesi | Mantığın Öğrenilmesi ve Code First Hazırlanması

Ninova gibi bir LMS uygulaması geliştireceğinizi varsayınız. Öğrencilerin sınıflara atandığı, sınıflarda yoklamanın alındığı ve öğrencilerin ödevlerini yükleyip akademisyenlerin değerlendirildiği bir veri modelinin code first olarak hazırlanması gerekmektedir.

Kazanımlar

- Entity Framework Core'u tanımlar.
- Entity Framework Core'un temel yapı taşlarını tanır (DbContext, DbSet, Migration vb.)
- Code First yaklaşımı ile sınıflardan veritabanı üretimini gerçekleştirir.
- **Add-Migration**, **Update-Database** gibi temel komutları kullanır.
- Tablolar arası ilişkileri (**one-to-many**, **many-to-many**) model üzerinden kurar.
- ASP.NET Core uygulamasını bir veritabanına bağlar.

NOT: Kazanımlar temel düzeydedir. Mentor öğrenciden ekstra kazanım talep edebilir.

Kaynaklar

- https://www.youtube.com/watch?v=PqFwtF9HE3Y&ab_channel=DotNetTricks

c. LINQ Bilgisinin Edinilmesi | LINQ Sorgularının Öğrenilmesi

Temel Veritabanı Bilgisi Edinilmesi-1 ödevinde yapılmış olan sorguların Linq Query karşılığının .Net Platformunda Web API projesinin oluşturulması ve Query'lerin sonuçlarının aynısının Json formatında alınması beklenmektedir.

Aşağıdaki başlıklarda yer alan sorguların LINQ karşılığını yazıp projeyi .zip ya da .rar halinde yüklemeniz gerekmektedir.

Uygulanması Gereken Sorgular

- VERILER UZERINDE SELECT SORGULARI
- VERILERIN FILTRELENDIRILMESI (WHERE)
- MANTIKSAL OPERATORLER (AND - OR)
- NULL IFADELERIN KONTROLU
- SIRALAMA ISLEMLERI (ORDER BY)
- KAYITLARDA BELIRLI BIR SAYIDA VERIYI ALMA
- BETWEEN - AND KALIBI
- ARAMA ISLEMLERI (LIKE)
- AGGREGATE FUNCTIONS
- IN YAPISI
- WHEN - CASE YAPISI
- GROUP BY YAPISI
- JOIN
- HAVING YAPISI
- SUBQUERY YAPISI
- INSERT ISLEMLERI
- UPDATE YAPISI
- DELETE YAPISI

NOT: Insert, Update ve Delete Sorguları için ilgili Action'a parametre ekleyerek işlemleri yapabilirsiniz.

7. ASP .NET Core MVC ile Web Uygulaması Geliştirme**a. Projeler Arasından İsteğe Göre Arayüzün Geliştirilmesi**

Aşağıda bulunan projelerden en az bir tanesinin geliştirilmesi ve geliştirme sürecinde mentora sunum yapılarak geri dönüş alınması beklenmektedir.

- **Kitabevi web otomasyonu**

Satıcının ürünlerini kategorilerine göre ekleyebildiği, alıcının bunları görüntüleyebileceği ve alışveriş yapabildiği bir web uygulamasının ASP.NET Core ile geliştirilmesi beklenmektedir.

- **Hastane web otomasyonu**

Hastalara kayıt oluşturulabilen ve durumuna göre doktor atamasının yapılabilirdiği bir hastane danışma uygulamasının ASP.NET Core ile geliştirilmesi beklenmektedir.

- **Forum web sayfası**

Kullanıcıların konuya göre başlık oluşturabildiği, yorum ekleyebildiği ve bunları düzenleyebildiği bir web uygulamasının ASP.NET Core ile geliştirilmesi beklenmektedir.

NOT: Geliştirilen bu projelere çeşitli eklemeler yapmak kişinin kendi inisiyatifindedir.